

LA CONSTRUCCIÓN MODERNA

● Revista quincenal ilustrada de Arquitectura, Ingeniería e Higiene urbana ●

SUMARIO: Honorarios y atribuciones de arquitectos e ingenieros.—Proyecto aplazado: El Gran Casino-Hotel de Gijón.—Los precios de la construcción en Madrid (continuación).—Crónica e información: Exposición de la técnica de la edificación en Barcelona.—Grupos escolares en Madrid.—Una aplicación interesante del cemento fundido.—Subastas.—Ofertas y demandas.—Movimiento del personal técnico. La construcción en Madrid.

Honorarios y atribuciones de arquitectos e ingenieros

Tarifas de honorarios que han de percibir los arquitectos por los trabajos de su profesión (1)

Aprobadas por Real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 1.º de diciembre de 1922.
(*Gaceta de Madrid* de 3 de diciembre.

I

CAPÍTULO PRIMERO

OBRAS DE NUEVA PLANTA

Toda construcción exige del arquitecto el estudio y trazado del proyecto, así como los trabajos de detalle y documentos necesarios para la ejecución de la obra y liquidación de los gastos hechos en la misma.

Las tres fases en que puede dividirse la formación de un proyecto son: el croquis, anteproyecto y proyecto definitivo.

Se entiende por croquis las trazas hechas sin escala, pero suficientes para dar idea de la obra en su conjunto y proporciones.

Se entiende por anteproyecto el conjunto de trazas hechas a escala, bastantes para definir concretamente la obra a que se refiere y para establecer un avance de presupuesto, pero insuficientes para llevar a cabo la construcción.

Se entiende por proyecto el completo de los planos y documentos precisos en cada caso y estudiados con el detalle necesario para que otro facultativo, distinto del autor, pueda dirigir con arreglo a ellos las obras correspondientes.

A fin de que se gradúen los honorarios en relación con la importancia del trabajo desarrollado por el facultativo, y a la vez con el coste total de las obras, se clasifican éstas en grupos, del modo siguiente:

Primer grupo. Edificios rurales y agrícolas.—Casas de labor.—Almacenes.—Talleres para el trabajo manual.—Ensanche y reforma de poblaciones, con presupuesto superior a 20 millones de pesetas.—Trabajos similares.

Segundo grupo. Caminos vecinales y de utilidad privada.—Puentes, embalses, canales, acequias y brazaes de riego de servicio particular.—Edificios destinados a la indus-

(1) Estas tarifas han sustituido a las que venían rigiendo desde el 21 de noviembre de 1905, fecha del Real decreto de su aprobación.

tria agrícola y pecuaria.—Talleres mecánicos.—Lavaderos, picaderos, gimnasios, cuadras, cocheras, casas de baños y mataderos de poca importancia.—Garajes de una planta.—Hangares.—Casas de habitación de menos de 50 pesetas de alquiler mensual.—Depósitos municipales.—Ensanche y reforma de poblaciones con presupuestos comprendidos entre 10 y 20 millones de pesetas.—Trabajos similares.

Tercer grupo. Fábricas.—Garajes de más de una planta.—Lavaderos, picaderos, gimnasios, cuadras, cocheras, casas de baño y mataderos de gran importancia.—Casas habitación cuyos cuartos tengan una renta media superior a 50 pesetas mensuales e inferior a 250.—Hoteles de pequeña importancia para viajeros.—Barrios obreros.—Edificios de beneficencia y sanitarios de pequeña importancia.—Cementerios, no teniendo que proyectar las capillas, panteones y demás edificaciones anexas de carácter artístico o monumental.—Escuelas.—Cárceles.—Edificios administrativos de pequeña importancia.—Ensanche y reforma de poblaciones, con presupuesto inferior a 10 millones de pesetas.—Trabajos similares.

Cuarto grupo. Casas habitación cuyos cuartos tengan una renta media superior a 250 pesetas mensuales e inferior a 500.—Construcciones hidráulicas para alumbramiento y abastecimiento de aguas de las poblaciones.—Aprovechamientos de aguas para usos industriales de utilidad privada.—Alcantarillado y demás obras de saneamiento de poblaciones. Hoteles de importancia para viajeros.—Casas comerciales.—Edificios de la Beneficencia y sanitarios de gran importancia.—Edificios religiosos de mediana importancia.—Chalets aislados.—Pabellones de Sociedades o de particulares, de carácter provisional, para fiestas populares.—Plazas de toros, frontones, circos, cines y casinos de segundo orden.—Institutos de segunda enseñanza.—Edificios administrativos de mediana importancia.—Trabajos similares.

Quinto grupo. Casas habitación cuyos cuartos tengan una renta media desde 500 pesetas mensuales en adelante.—Hoteles y palacios de propiedad particular.—Hoteles de lujo para viajeros.—Edificios religiosos de gran importancia.—Universidades.—Escuelas especiales y superiores.—Observatorios.—Establecimientos correccionales.—Edificios administrativos de gran importancia.—Edificios para Exposiciones.—Trabajos similares.

Sexto grupo. Catedrales, plazas de toros, frontones, circos, teatros, cines, casinos y círculos de primer orden.—Monumentos conmemorativos, arcos, panteones, fuentes, etc.—Restauración de monumentos nacionales o artísticos.—Decoración interior y mobiliario de los edificios.—Decoración de la vía pública.

Para los efectos de la clasificación y tarificación subsiguiente de las viviendas, se considerarán las poblaciones divididas en tres categorías: de primer orden, las que tengan más de 800.000 habitantes; de segundo orden, las que tengan de 100.000 a 800.000 habitantes, y de tercer orden, las que tengan menos de 100.000 habitantes.

En la anterior agrupación, los tipos de alquileres fijados para las casas habitación se refieren a las poblaciones de primer orden. Para las de segundo orden los tipos de alquiler medio en los mismos grupos serán: hasta 30 pesetas, de 30 a 200, de 200 a 300 y de más de 300. Y para las de tercero: hasta 20 pesetas, de 20 a 100, de 100 a 200 y de más de 200.

Para los de aplicación de esta tarifa a las casas de vecindad se deducirán las rentas tomando el promedio de los alquileres de los distintos cuartos, ya tengan o no huecos a fachada, excluyendo la planta baja y las habitaciones construidas en el vano de armaduras.

Cuando la obra o proyecto se componga de varias construcciones pertenecientes a diferentes grupos, se calcularán los honorarios para cada uno de ellos con arreglo al tipo del grupo a que pertenezcan.

Los honorarios correspondientes a cada uno de estos grupos en función del coste de las obras, se hallan determinados en el cuadro que se dispone a continuación:

TARIFA PRIMERA

Honorarios correspondientes a obras de nueva planta.

COSTE TOTAL		1.º grupo	2.º grupo	3.º grupo	4.º grupo	5.º grupo	6.º grupo
Pesetas		Por 100	Por 100	Por 100	Por 100	Por 100	Por 100
Hasta	5.000.....	6	7	8	9	10	12
—	10.000.....	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	11,50
—	20.000.....	5	6	7	8	9	11
—	30.000.....	4,70	5,70	6,70	7,70	8,80	10
—	50.000.....	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50
—	70.000.....	4	5	6	7	8	9
—	100.000.....	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50
—	170.000.....	3	4	5	6	7	8
—	250.000.....	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50
—	350.000.....	2	3	4	5	6	7
—	450.000.....	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50
—	650.000.....	1,30	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30
—	1.000.000.....	1	2	3	4	5	6
Desde	2.500.000.....	0,50	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50

El mínimo de honorarios que podrá percibirse en cada uno de los distintos grupos será el siguiente:

En el primer grupo, 100 pesetas.

En el segundo grupo, 125 ídem.

En el tercer grupo, 150 ídem.

En el cuarto grupo, 175 ídem.

En el quinto grupo, 200 ídem.

En el sexto grupo, 300 ídem.

En ningún caso la cifra de honorarios obtenida por la aplicación de un coeficiente será menor que el del anterior.

La cifra obtenida para los honorarios por la aplicación de los tantos por ciento de la tarifa anterior se entiende dividida en dos partes iguales: una que corresponde al proyecto, y otra a la dirección de la obra.

En la referencia al proyecto se consideran comprendidos el estudio del anteproyecto, los planos detallados que constituyen la representación gráfica de aquél, y los demás documentos que sean indispensables en el caso de que se trate o corresponda a la naturaleza o modo de ejecución de la obra, teniendo presente que la falta de cualquiera de ellos, cuando no sea necesario, no podrá dar lugar a descuento alguno. Si, por cualquier causa hubiera que satisfacer aparte uno o más de estos estudios, se entiende que al croquis corresponde el 10 por 100 de los honorarios totales; al anteproyecto, el 15 por 100; a la Memoria descriptiva, el 10 por 100; a los planos del proyecto, el 40 por 100; al pliego de condiciones, el 15 por 100, y al presupuesto, el 20 por 100.

En la parte relativa a la dirección de la obra se comprende la inspección y vigilancia de la misma, la ejecución y entrega de los planos de obra, sus detalles y las Memorias de los distintos oficios, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de obra, las correspondientes a las recepciones provisional y definitiva, y, en general, toda la documentación propia de la obra misma, como solicitudes y certificados para el Ayuntamiento, para el Registro de la Propiedad, para el seguro de incendios y para la determinación de la cuota contributiva. Si sólo debe satisfacerse el importe de alguno o de algunos de estos trabajos, se entenderá que corresponde a la dirección y vigilancia de las obras el 30 por 100 de los

honorarios totales si se ejecutan por administración, y el 40 por 100 en las que se lleven a cabo por contrata; el 30 por 100 por los planos de obra, Memorias y detalles y por las liquidaciones; el 15 por 100 en los ajustes a tanto alzado o por unidad de superficie, y el 30 por 100 en las edificaciones contratadas por unidades de obra.

Los demás trabajos y documentos, como certificaciones, mediciones o tasaciones, se abonarán aparte, con arreglo a las tarifas que se establecen más adelante.

Se entiende que para todo anteproyecto se ha hecho el avance del presupuesto, y para todo proyecto, el presupuesto, aun cuando no se entreguen los detalles de este estudio, si se trata de construcciones particulares.

Cuando la obra no se ejecute, los honorarios correspondientes a los estudios hechos se determinarán por el avance del presupuesto, si sólo se ha presentado un anteproyecto, y por el presupuesto correspondiente si se entregó el proyecto.

En el caso de que se exija la entrega del presupuesto detallado, se satisfará su importe además del de los planos.

En las obras que se ejecuten por administración, se deducirán los honorarios de las cifras que arroje el coste total de la obra.

En las obras por contrata que dependan del Estado, la provincia o el Municipio, se deducirán los honorarios de la cifra total del presupuesto de ejecución material, y en las particulares, del presupuesto de contrata, sea cualquiera la baja resultante de la subasta en uno y otro caso.

Se suponen incluidos en este coste total de la obra todos los trabajos necesarios para la ejecución y completa terminación de la misma, y aquellos otros complementarios, como calefacción, ventilación, instalaciones de alumbramiento y elevación de aguas, alumbrado eléctrico, ascensores, montacargas, etc., aun cuando estas obras no hayan sido ajustadas ni liquidadas por el arquitecto, siempre que éste haya llevado la dirección general de la construcción.

Igualmente se tendrán en cuenta los materiales proporcionados, tanto por el propietario como por el contratista, los cuales se evaluarán como nuevos, y, en general, todos los materiales que el mismo propietario pueda comprar por su cuenta, así como los jornales de los obreros que haya querido emplear directamente. El coste total de la obra se determinará en el caso de contrata, sin deducción alguna por los descuentos que puedan hacer los contratistas al realizar el cobro de todo o parte de las obras ejecutadas.

No se considerará comprendida en estos honorarios la administración de los fondos empleados en la obra, o sea la revisión, examen, comprobación y aprobación de las cuentas correspondientes, que se retribuirá con el 1 por 100 de la cantidad invertida en aquélla, ni tampoco los correspondientes a la revisión de precios, caso de que ésta haya sido acordada por la administración o por el propietario, que se remunerarán como formación de nuevo presupuesto, debiendo tarifar sobre la diferencia entre la cifra del presupuesto aprobado y el resultante de la revisión. Tampoco está comprendida la peritación necesaria en los casos de expropiación de relativa importancia y distintos de la que tiene por objeto la determinación de las alineaciones ordinarias, pues en aquéllas regirán las tarifas correspondientes a la medición y tasación; no se comprenderán tampoco la adquisición de solares para la construcción y de las cantidades necesarias para pagarla, ni cualquier otro encargo que se haga al arquitecto y que no tenga carácter pericial, cuya remuneración se acordara por convenios particulares.

En el caso de que la obra que haya de ejecutarse, por su índole especial o por otra causa cualquiera, exija uno o varios vigilantes o sobrestantes, los gastos correspondientes serán satisfechos por cuenta y riesgo del propietario.

El importe de los honorarios se abonará dentro de los ocho días siguientes a la entrega del anteproyecto o del proyecto, ya se ejecute o no la obra, o de cualquiera de los documentos especialmente tarifados, cuando se haya encargado aparte al arquitecto.

Los honorarios correspondientes a la dirección se abonarán al cumplimiento de los plazos convenidos previamente con los propietarios. A falta de convenio, el arquitecto tendrá derecho a percibirlos por terceras partes al mediar la obra, al terminarla y al presentar la liquidación final.

Los honorarios no satisfechos dentro de los dos meses subsiguientes a la presentación de la minuta, devengarán desde la fecha de ésta un interés de 5 por 100 anual, sin perjuicio de las acciones que en defensa de su derecho pueda ejercitar el facultativo.

En los casos en que la dirección de las obras se remunere con un sueldo anual, se considerará como tipo regulador mínimo el de 8.000 pesetas, siempre que el arquitecto pueda dirigir otros trabajos, y el de 15.000 pesetas si no le está permitido dirigir simultáneamente otras construcciones, entendiéndose que habrán de satisfacerse, además, los honorarios correspondientes al proyecto en conjunto o a sus diversas partes, con arreglo a esta tarifa 1.^a

En todo caso se le abonarán los sueldos o jornales del personal facultativo o práctico que, a su juicio, demanden los trabajos.

Los planos y dibujos son de propiedad exclusiva del arquitecto, con arreglo a lo dispuesto por las leyes vigentes, a no mediar convenio con el propietario o adquisición por parte de éste del expresado derecho de propiedad.

Los arquitectos tendrán la facultad de estampar o grabar su nombre y apellidos en un lugar preferente de la construcción.

Si el arquitecto fuese a la vez contratista de la obra, no tendrá derecho a honorarios por el proyecto ni por la dirección.

CAPÍTULO II

OBRAS QUE NO SEAN DE NUEVA PLANTA

Tarifa 2.^a

Honorarios correspondientes a obras de reforma, reparación y demolición

Cuando las obras de reforma o reparación no exijan planos, Memoria, pliego de condiciones, presupuesto ni otro estudio especial, los honorarios correspondientes a la primera visita, seguida de informe verbal o escrito, serán de 100 pesetas, y de 15 los de cada una de las sucesivas.

Cuando las obras exijan un proyecto desarrollado en las condiciones apropiadas al caso y al modo de ejecución de las obras, compuesto de los planos y documentos necesarios, se considerarán, para el percibo de honorarios, como obras de nueva planta, abonándose el levantamiento de los planos a reformar, con arreglo a las tarifas correspondientes.

Cuando para la ejecución de estas obras sólo sea preciso alguno o algunos de los documentos del proyecto, se percibirá el importe de éstos por separado y se abonarán, además, por la dirección los honorarios indicados en el primer párrafo de esta tarifa.

En las obras de reparación, demolición o consolidación que ofrezcan peligros especiales para los operarios u otras personas, o que comprometan la seguridad de la construcción, y, por tanto, impongan grave responsabilidad al arquitecto, los honorarios de la dirección serán el triple de los establecidos anteriormente para los casos ordinarios.

Los arquitectos encargados de la conservación de edificios del Estado percibirán emolumentos en equivalencia de honorarios, en relación con la importancia del edificio entregado a su cuidado, no debiendo ser nunca aquéllos inferiores a 6.000 pesetas anuales.

Los arquitectos directores de obras de construcción, reforma o consolidación de edificios del Estado, que por tal servicio tengan asignado sueldo o emolumentos en equivalencia de honorarios, deberán percibir por tal servicio una cantidad no menor del 6 por 100 de la consignada con carácter fijo en los presupuestos generales del Estado para estos trabajos.

CAPÍTULO III

DESLINDE DE TERRENOS, SOLARES Y EDIFICIOS

Se entiende por terreno, a los efectos de esta tarifa, el que no está comprendido en los planos del interior o del ensanche de una población, ni se destine a la construcción de casas para habitación del propietario o de otras personas. Se entiende por solar la porción de terreno, ya esté comprendido en los planos del interior o del ensanche, ya fuera de estos límites, que se destine a la construcción de casa habitación, aunque quede en él parte descubierta, siempre que esté cercada y dedicada a patios, jardines, etc.

En los casos en que todavía pueda ofrecer duda esta clasificación, se entenderá por solar la porción de terreno cuyo valor se aprecie por las unidades superficiales empleadas en la localidad para la medición y venta de solares, siempre que el precio de esta unidad sea igual o mayor que el cuádruplo del valor medio correspondiente de las heredades, huertas o terrenos del mismo término municipal.

Tarifa 3.^a

Honorarios correspondientes a los deslindes de terrenos, solares y edificios

Deslinde de terrenos.—Si se ejecutan sobre los mismos sin levantar plano, ya sea con acta, ya sin ella, una peseta por metro lineal de perímetro deslindado. Levantado el plano, 1,50 pesetas por metro.

Deslinde de solares.—Si se ejecuta sobre el terreno sin levantar plano, ya sea con acta, ya sin ella, dos pesetas por metro lineal de perímetro deslindado. Levantado el plano, tres pesetas por metro.

Deslinde de edificios (cuando no están incluidos entre los trabajos correspondientes a las obras de nueva planta).—Si se ejecuta sobre el terreno sin levantar plano, ya sea con acta, ya sin ella, tres pesetas por metro lineal de perímetro deslindado de la base, y si hubiera necesidad o conveniencia de deslindar una parte cualquiera del perímetro de las plantas superiores, se añadirán dos pesetas por cada metro lineal deslindado. Si se levanta el plano, cinco pesetas por cada metro lineal de perímetro deslindado, ya sea de planta baja, ya de las superiores, si fuera necesario su deslinde.

El mínimo de percepción para estos honorarios será el de 50 pesetas para los deslindes de terrenos, el de 100 pesetas para el de los solares y el de 200 para los de edificios, no levantando el plano; en el caso de que se entregue éste, las cifras mínimas de honorarios serán dobles de las anteriores. Cuando, después de practicado el deslinde, se lleve a cabo el amojonamiento, se aumentarán los honorarios de esta tarifa en un 50 por 100, sin perjuicio del abono de los jornales y materiales empleados en esta operación, que se hará aparte por el propietario.

Los honorarios para la determinación de alineaciones o rasantes de una población o parte de ella, se fijarán con arreglo a esta tarifa, y en el caso de que, además, se midan o se tasen las superficies expropiables o apropiables, se aplicarán a estos trabajos las tarifas de medición y de tasación de solares. Se fijarán igualmente con arreglo a esta tarifa los honorarios para el señalamiento sobre el terreno del eje de las líneas de transporte de energía eléctrica y el de las parcelas o fajas expropiables para el trazado de ferrocarriles y carreteras.

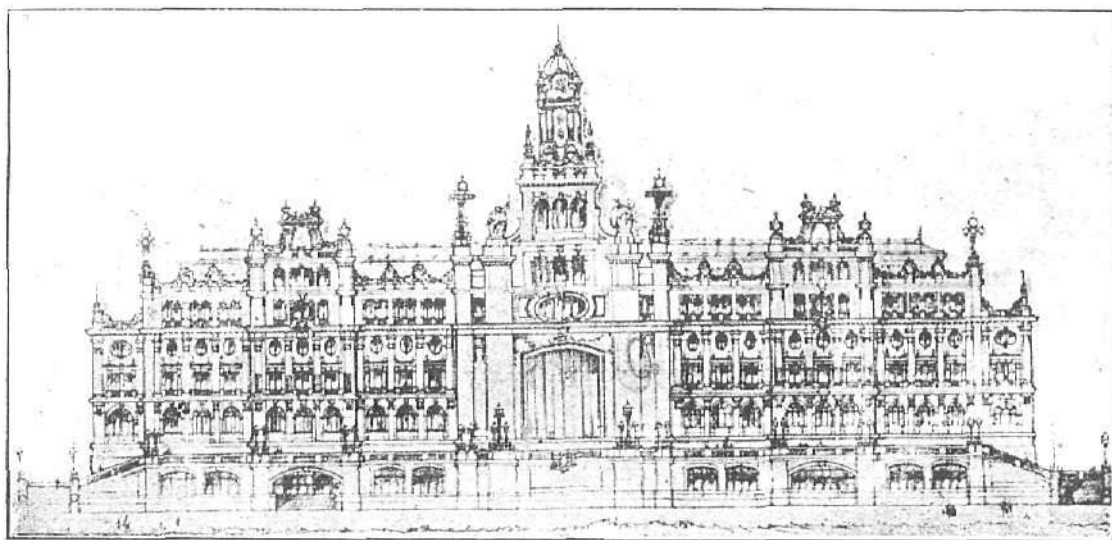
(Continuará.)

PROYECTO APLAZADO

EL GRAN CASINO-HOTEL DE GIJON

Por encargo de dos gijoneses amantes de su país, redactaron en 1920, el arquitecto de esta corte D. Eduardo S. Eznarriaga y el ingeniero D. Eduardo Gallego, el proyecto de las obras necesarias para construir un edificio que habría de destinarse a Gran Casino y Hotel en la villa de Gijón, y emplazarse precisamente en el punto para ello indiscutible; en el entrante situado frente al Ayuntamiento, de la hermosa playa de San Lorenzo, la mejor del Cantábrico por su extensión (kilómetro y medio) y grandioso marco, constituido por la siempre verde campiña de Somió. Ultimado el proyecto, así como el del muro de ribera, cuyo trazado había que variar en un pequeño trozo, a fin de ganar al mar el terre-

Proyecto de Gran Casino-Hotel en Gijón



Fachada al mar.

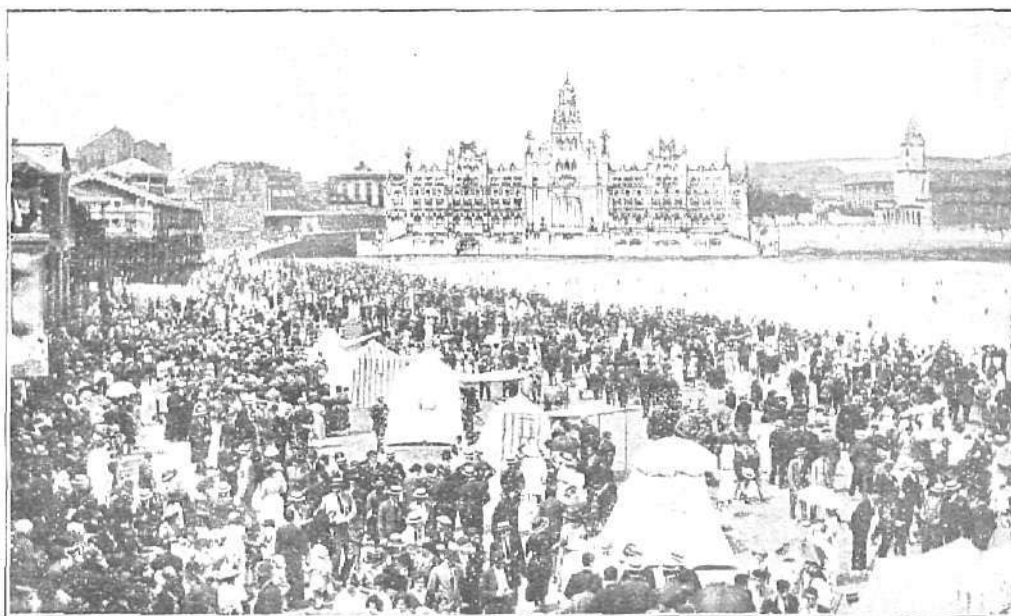
Arquitecto,
D. Eduardo S. Eznarriaga.

no necesario para emplazar dicho edificio, se solicitó del Ministerio de Fomento la precisa concesión, para obtener la cual parecía lógico no habían de presentarse dificultades, ya que, en definitiva, se trataba de dotar a Gijón de un grandioso inmueble, en el que estuvieran reunidos los elementos que integran los modernos Casinos o Kursaal (con el anexo indispensable de que Gijón carece, a pesar de ser ya hoy su población de 60.000 habitantes, que casi se doblan durante la estación veraniega, de un buen Hotel); inmueble que habrá de situarse (fig. 5.^a) en un rincón de la playa, permanentemente utilizado hoy como inundo basurero.

El edificio en proyecto ocupa una extensión superficial de 5.355 metros cuadrados, a los que hay que agregar 1.023 metros cuadrados de la hermosa terraza de 100 metros de longitud unida a aquél, y que comunica por grandes escalinatas con la playa. Dicho edificio está integrado por tres cuerpos bien acusados, tanto en la fachada principal, que tiene acceso por Campo de Valdés, como en la que da al mar, y consta, además de la de sótanos, de tres plantas y áticos. Para romper la monotonía de las fachadas principales, que miden más de 100 metros, se proyectan dos torreones en la proximidad de los extremos, y otro central, que se eleva 22 metros, los cuales contribuyen a dar a la edificación carácter monumental.

El cuerpo central se destina a teatro, teniendo éste, capacidad para 1.000 espectadores; el cuerpo de la izquierda a Casino, y el de la derecha a Hotel, habiéndose dispuesto más de 150 habitaciones, en su mayoría con cuarto de baño. En la planta baja se disponen: a la izquierda, salones para recreos, conversación y baile, y a la derecha, el gran café restaurante, con capacidad para 300 cubiertos, y como éste debe ser utilizado tanto por los socios del Casino como por los huéspedes del Hotel, los dos cuerpos comunican entre sí por intermedio del *hall* del teatro; a todo el frente de la fachada al mar en esta planta corresponde la gran terraza de 10 metros de anchura. En el piso primero se establecen: en el cuerpo de la izquierda, los restantes salones y servicios del Casino, y a la derecha, habitaciones del Hotel, al que pertenecen también la totalidad de las plantas tercera y de áticos.

El presupuesto del muro de ribera es muy aproximadamente de 500.000 pesetas, y el del edificio se eleva a unos nueve millones; se necesitarían, por lo tanto, 10 millones de

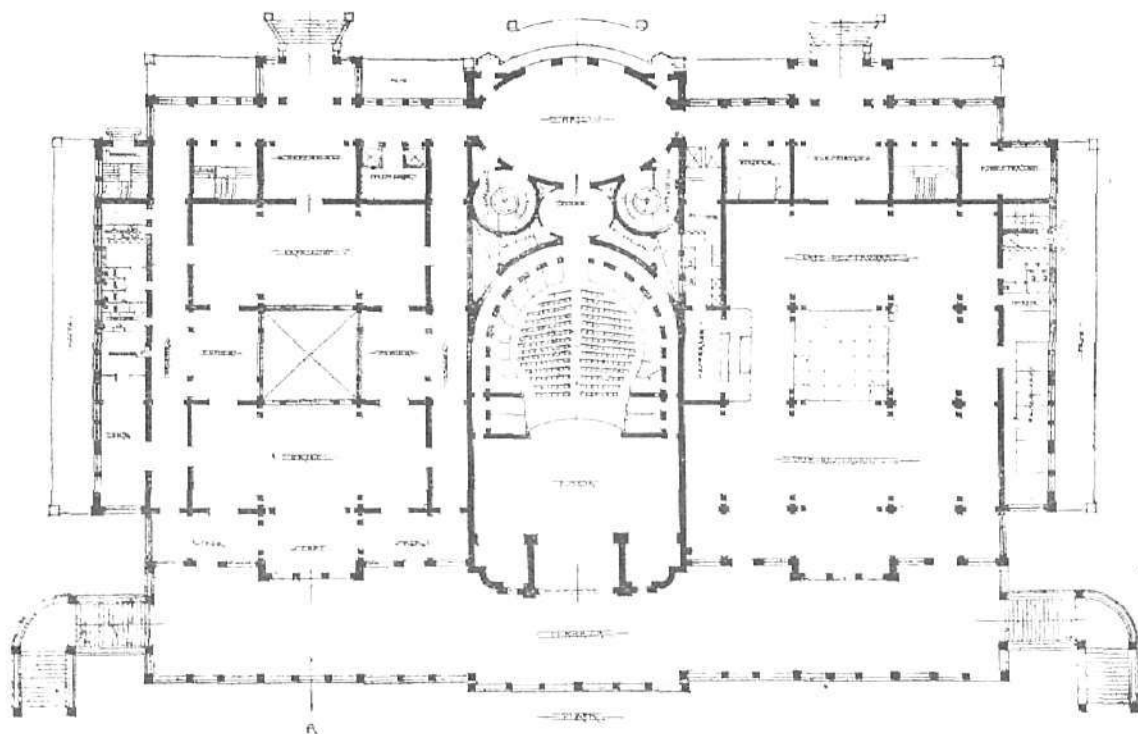


Vista de la playa de San Lorenzo, con el proyectado Gran Casino en su verdadero emplazamiento.

pesetas, en números redondos, para realizar íntegramente el proyecto de edificio destinado a Gran Casino, Teatro y Hotel, sin que nada impidiera, conociendo el plan de conjunto, ir desarrollándolo por partes, comenzando por las plantas baja y primera, con lo que podrían ponerse en explotación el Casino y el Hotel, reduciendo el número de habitaciones de éste.

El 5 de noviembre de 1920 se presentó en el Gobierno civil de Oviedo la instancia solicitando la concesión de los terrenos que, mediante las obras indicadas, habían de ganarse al mar, acompañando a la instancia el aludido proyecto y el resguardo de haber depositado el 3 por 100 del importe de las obras a efectuar en terrenos del dominio público. Para que los lectores juzguen de lo que es nuestra *burocracia técnica*, vamos a reseñar brevemente la tramitación a que se ha sometido ese proyecto, y lo que al fin han acordado las elevadas autoridades científicas que han de resolver sobre la petición. Sufrió ésta la información pública reglamentaria, e informaron después sucesivamente el Ayuntamiento de Gijón, la Junta de Obras del Puerto, la Comandancia de Marina, el ingeniero de la Jefatura de Obras públicas de Oviedo, destacado en Gijón, y el ingeniero jefe de la provincia; haciéndose la confronta, previo el depósito de los honorarios correspondientes, en marcada desproporción, con dicha confronta, que se reduce a la de una recta de 222 metros de longitud, nuevo trazado propuesto para el muro de ribera. Llenos estos trámites, el expe-

diente pasó al Ministerio de Fomento, y éste, de Real orden lo trasladó al de Marina, para que informara la Dirección de Navegación y Pesca. Nuevamente de Real orden se devolvió de Marina a Fomento, y este Ministerio, mediante otra Real orden, lo trasladó al de la Guerra, que por conducto del capitán general de la octava región, que reside en La Coruña, lo envió para informar a la Comandancia de Ingenieros de Gijón, por intermedio de la Comandancia general de dichos Cuerpo y región. Al cabo de varios meses se publicó en el *Diario Oficial del Ministerio de la Guerra* una Real orden, manifestando que en lo que se refiere a dicho Ministerio no había el menor inconveniente en la ejecución de las obras proyectadas. De vuelta en Fomento, el Negociado de Puertos envió el expediente al Consejo de Obras públicas, y este vetusto y sapientísimo Cuerpo consultivo, conformándose con el dictamen del ponente, que se hacía cruces de la disparidad de criterios, manifestada hasta



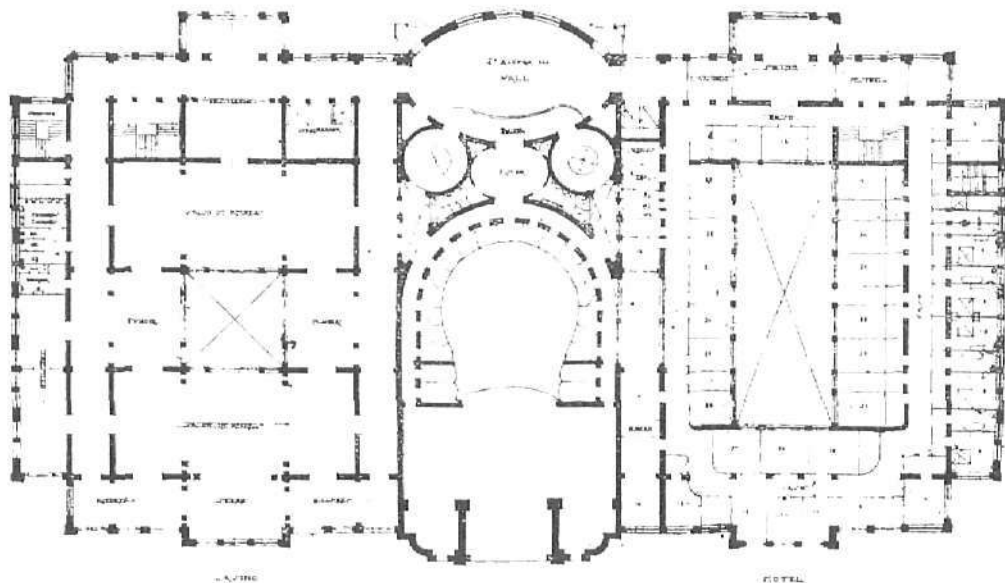
Planta baja.

Arquitecto,
D. Eduardo S. Eznarriaga.

en los menores detalles, entre el ingeniero subalterno y el ingeniero jefe; entre ambos y la Comandancia de Marina, etc., etc., y sin sumar de propia cuenta razón ni juicio técnico alguno que desmintiera o confirmara las vulgaridades, ambigüedades, dudas, recelos y lugares comunes desparramados por los informes aludidos (1), acordó... devolver el proyecto a sus autores, para que, *teniendo en cuenta las diversas opiniones de las entidades que han informado en el expediente y las del Consejo de Obras públicas* respecto a la influencia que la construcción del muro que se pretende pueda tener en la playa de San Lorenzo, muros de ésta y edificaciones y otros extremos, se estudie de nuevo, dando para ello el plazo de seis meses. El nuevo proyecto—agrega ese luminoso informe, con el que se ha conformado el director general de Obras públicas—y ante el que nos inclinamos absortos y reverentes—, contendrá también cuantas obras se estimen necesarias o convenientes para garantizar la subsistencia de la playa de San Lorenzo, así como para evitar perjuicios en ellas, en los actuales muros y edificaciones existentes, ya sean estas obras de realización inmediata o sólo de carácter preventivo...

(1) Únicamente el emitido por la Comandancia de Marina de Gijón, puede considerarse como realmente técnico y racional.

Quien pase la vista ante el croquis de conjunto que reproducimos, y lea las anteriores líneas, se dará cuenta de lo que representa para la nación esa burocracia repulsiva y egoísta, que destruye toda iniciativa de quien pretende hacer algo útil, y seca, en cambio, al país, absorbiendo sus recursos en remunerar labor tan perturbadora. El dicta-



Planta principal.

men aludido, más que documento técnico, constituye, en realidad, una burla y un desprecio para los profesionales que redactaron el proyecto, al pretender vayan éstos a hacer nuevo estudio, que tenga por base las opiniones de las entidades informantes; opiniones que se dan entre sí de bofetadas, como el ponente del Consejo manifiesta, y en las que



Fig. 5.ª—Croquis de conjunto.

sus autores se han guardado mucho de dar norma alguna precisa que pudiera imponerse a dichos proyectistas, que se han visto forzados a protestar con indignación contra lo acaecido, solicitando se les devuelva el depósito de garantía que tienen prestado.

El proyecto de Gran Casino y Hotel en Gijón sufre, en consecuencia, un inesperado aplazamiento, que durará tanto tiempo como el que se emplee en encontrar, quien con mayores influencias políticas o profesionales, se decida a resucitarlo.

LOS PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN MADRID

(CONTINUACIÓN)

PIZARRA, ZINC Y PLOMO

Núm. 319.—Metro cuadrado de cubierta de pizarra, sin entablado, de 0,40 por 0,20 metros sobre el listonado o entablado.

35 pizarras a 22 pesetas 100.....	7,70 pesetas.
Mano de obra de colocación.....	3,00 —
Accesorios.....	4,95 —
<i>Total</i>	15,65 —

Núm. 320.—Metro cuadrado de cubierta de zinc-chapa, núm. 11, sistema listón, colocado.

4,872 kilogramos de zinc a 1,75 pesetas.....	8,55 pesetas.
Mano de obra de colocación y accesorios.....	3,75 —
<i>Total</i>	12,30 —

Metro cuadrado de zinc, núm. 11, en revestimientos, molduras y moldurones.

4,080 kilogramos de zinc a 1,75 pesetas.....	7,10 pesetas.
Mano de obra de colocación y accesorios.....	4,15 —
<i>Total</i>	11,25 —

Núm. 321.—Metro cuadrado de cubierta de zinc chapada, núm. 12, sistema listón, colocado.

5,544 kilogramos de zinc a 1,75 pesetas.....	9,70 pesetas.
Mano de obra de colocación y accesorios.....	3,75 —
<i>Total</i>	13,45 —

Metro cuadrado de zinc, núm. 12, en revestimiento, molduras y moldurones.

4,620 kilogramos de zinc a 1,75 pesetas.....	8,10 pesetas.
Mano de obra de colocación y accesorios.....	4,15 —
<i>Total</i>	12,25 —

Núm. 322.—Metro cuadrado de cubierta de zinc, rombos o tejas de 20 por 38, de chapa núm. 11, colocado en pabellones o mansardas.

8,75 kilogramos de chapa en rombos o tejas a 2 pesetas.....	17,50 pesetas.
Mano de obra de colocación.....	3,00 —
Medios auxiliares.....	2,00 —
Moldura ornamentada.....	5,00 —
Colocación de la misma.....	2,00 —
<i>Total</i>	29,50 —

Núm. 323.—Metro lineal de zinc, de 0,35 metros de desarrollo, con chapa núm. 10, colocado.

Material.....	2,15 pesetas.
Mano de obra.....	1,00 —
Colocación y medios.....	0,50 —
<i>Total</i>	3,65 —

Núm. 324.—Metro lineal de lima de zinc, de 0,70 metros de desarrollo, con chapa núm. 10, colocado.

Material.....	4,30 pesetas.
Mano de obra.....	1,50—
Colocación y medios.....	0,50 —
<i>Total</i>	6,30 —

Núm. 325.—Metro lineal de lima de zinc, de 0,35 metros de desarrollo, con chapa núm. 12, colocado.

Material.....	2,80 pesetas.
Mano de obra.....	1,00 —
Colocación y medios.....	0,50 —
<i>Total</i>	4,30 —

Núm. 326.—Metro lineal de lima de zinc, de 0,40 metros de desarrollo, con chapa núm. 12 colocado.

Material.....	3,35 pesetas.
Mano de obra.....	1,00 —
Colocación y medios.....	0,50 —
<i>Total</i>	4,85 —

Núm. 327.—Metro lineal de lima de zinc, de 0,70 metros de desarrollo, con chapa núm. 12, colocado.

Material.....	5,60 pesetas.
Mano de obra.....	1,50 —
Colocación y medios.....	0,50 —
<i>Total</i>	7,60 —

Núm. 328.—Metro lineal de lima de plomo, de 0,50 metros de desarrollo, espesor de 3 milímetros, colocado.

Material.....	5,10 pesetas.
Mano de obra.....	2,00 —
Colocación y medios.....	1,00 —
<i>Total</i>	8,10 —

Núm. 329.—Metro lineal de canalón de zinc, de 0,28 metros de desarrollo, chapa núm. 10, para patios, colocado.

Material.....	1,72 pesetas.
Mano de obra.....	1,75 —
Colocación.....	0,20 —
Escarpas y soldaduras.....	1,20 —
Medios auxiliares.....	0,13 —
<i>Total</i>	5,00 —

Núm. 330.—Metro lineal de canalón de zinc, de 0,28 metros de desarrollo, chapa núm. 12, para patios, colocado.

Material.....	2,25 pesetas.
Mano de obra.....	1,75 —
Colocación.....	0,20 —
Escarpas y soldaduras.....	1,20 —
Medios auxiliares.....	0,13 —
<i>Total</i>	5,53 —

Núm. 331.—Metro lineal de canalón de zinc, de 0,35 metros de desarrollo, chapa núm. 10, para patios, colocado.

Material.....	2,15 pesetas.
Mano de obra.....	1,75 —
Colocación.....	0,50 —
Escarpias y soldaduras.....	1,20 —
Medios auxiliares..	0,20 —
<i>Total</i>	5,80 —

(Continuará.)

CRONICA E INFORMACION

Exposición de la técnica de la edificación en Barcelona.—El Municipio de Barcelona celebrará en el mes de octubre del presente año una Exposición de la Edificación, en la que tendrán cabida todos los elementos técnicos que integran la construcción de la vivienda humana. Esta Exposición Monográfica revestirá el mayor interés, pues en ella encontrarán todos los que se interesan en el arte de construir los últimos adelantos en los materiales, en la forma de emplearlos y en los sistemas de trabajo, máquinas, aparatos y accesorios diversos, con arreglo a la siguiente clasificación:

- Grupo I.—Materiales pétreos y térreos.
- Grupo II.—Aparatos de laboratorio para el ensayo de materiales.
- Grupo III.—Estructuras y elementos generales de las obras.
- Sección A.—Estructuras y elementos metálicos.
- Sección B.—Estructuras y elementos de maderas.
- Sección C.—Estructuras y elementos de origen pétreo y térreo (no incluido el hormigón).
- Sección D.—Estructuras y elementos especiales de hormigón.
- Sección E.—Cubiertas de los edificios.
- Grupo IV.—Decoración de los edificios.
- Grupo V.—Instalaciones especiales de los edificios.
- Grupo VI.—Máquinas, herramientas, medios diversos para la ejecución de las obras.
- Grupo VII.—La vivienda económica.
- Grupo VIII.—Instalaciones higiénicas.
- Grupo IX.—Estudios y sistemas generales de edificación.

El Comité directivo de la Exposición tiene sus oficinas en la calle de Lérida, 2, Barcelona. La Exposición estará instalada en dos grandes palacios

del Parque de Montjuich, con una superficie cubierta de 28.000 metros cuadrados.

Grupos escolares en Madrid.—Se ha celebrado en el Ministerio de Fomento la apertura de pliegos de la subasta de las obras para construir los seis nuevos Grupos escolares de Madrid, efectuándose la adjudicación en la siguiente forma:

- 1.º El grupo situado en la calle de Bravo Murillo, a D. Ubaldo Rodríguez, que hace una rebaja sobre lo presupuesto de 2,60 por 100.
- 2.º El situado en la Moncloa, a D. Angel Arbes, que hace una rebaja de 11,55 por 100.
- 3.º El situado en la calle de Antonio López, a D. Angel Palacios Bernal, que hace una rebaja de 11,50 por 100.
- 4.º El situado en la calle de Méndez Alvaro, a D. Fernando Fora de la Fuente, con una rebaja de 7,77 por 100.
- 5.º El situado en la Chopera, al mismo señor del anterior, con una rebaja de 6,66 por 100; y
- 6.º El situado en el Ventorrillo, a D. Tomás Tercero, con una rebaja de 3,53 por 100.

Los grupos se titularán: de Joaquín Costa, Pérez Galdós, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Menéndez Pelayo, oscilando el presupuesto de cada uno entre 1.200.000 y 1.700.000 pesetas.

Una aplicación interesante del cemento fundido.—Llega a nosotros noticia de una interesante y original aplicación del cemento fundido que estimamos oportuno conozcan nuestros lectores. Se trataba de un sondeo; el cemento fué introducido en un agujero, hecho con la perforadora de diamante, de 3,9 centímetros de diámetro y de 36 metros de profundidad. En catorce horas, el cemento estaba lo bastante duro para soportar el peso del tubo de perforación con circulación de agua bajo presión, y fué ya preciso accionar el tubo para perforar el cemento.

Al cabo de diez y nueve horas, la dureza era suficiente para poder perforar con el diamante y practicar un agujero regular en la masa del cemento. Este intervalo de tiempo, después del cual fué posible proseguir la perforación, es muchísimo más corto que el que se hubiese necesitado con los Portland artificiales que empleamos de ordinario.

Subastas.—Obras de cemento armado y fábricas en elevación de un pabellón para acuartelamiento de la Guardia civil, en la calle de Blasco de Garay, en Madrid.—Precio límite, 190.685,86 pesetas. Fianza provisional, 10.000 pesetas.

La subasta se celebrará el día 21 del mes corriente, a las doce de la mañana, y en la Dirección general de la Guardia civil, donde se halla de manifiesto el correspondiente proyecto.—(*Gaceta* 9 de marzo de 1923.)

—Obras de construcción de una sala de operaciones en la Escuela de Veterinaria, de Madrid.—Precio límite, 205.528,70 pesetas. Fianza provisional, 6.500 pesetas.

La subasta se celebrará el día 21 del corriente mes, a las doce de la mañana, en el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, donde está expuesto el correspondiente proyecto. Se admitirán, además, pliegos para dicha subasta en el Gobierno civil de cada provincia.—(*Gaceta* 14 de marzo de 1923.)

OFERTAS Y DEMANDAS

Se vende al precio de coste, unas sesenta mil pesetas, hotel de tres plantas, que está terminándose en la barriada de Bellas Vistas. Dirigirse a esta Administración. (1)

Se venden viguetas de hormigón armado transportables, sistema «Piso rápido», fabricadas a medida en los talleres o al pie de la obra. Dirigirse a D. Tomás Fiat, calle de Hermosilla, 110. (2)

Se ofrece para encargado de obra o destajista en pequeño, maestro albañil con treinta años de práctica profesional. Dirigirse a esta Administración. (3)

Obras (folletos), de D. Aurelio Sandoval y García, arquitecto, ingeniero civil y profesor de la Universidad de la Habana:

«Tracción y compresión del hormigón armado.»

«Flexión del hormigón armado.»

«Cálculo de los estribos de las vigas de hormigón armado.»

«Elementos de estadística gráfica.»

«Fórmulas sencillas para calcular hormigón armado.»

«Compresión de los sólidos de gran longitud.»

«Método de Collignon para el trazado de los polígonos funiculares.»

«Guía breve para el estudio de los materiales de construcción.»

De venta en esta Administración, al precio de una peseta, el ejemplar. (5).

MOVIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO

OBRAS PUBLICAS

INGENIEROS

Ha sido declarado supernumerario, D. Carlos González Espresati.

Ha sido trasladado D. Carlos Valmaña, desde Riegos del Alto Aragón al Canal de Aragón y Cataluña.

Han sido nombrados ingenieros, en prácticas: D. Arturo Guixot Martínez, en los Riegos del Alto Aragón; D. Julio Morales Aparicio, en Arrecife (Canerías); D. José Fernández Castany, en Granada; D. Rafael Montiel Balanzat, en Cuenca; don José Oriol Cervera, en Coruña; D. Francisco Carrere Montero y D. Marcelo Sánchez Bustamante, en Lérida, y D. José Orad de la Torre, en Huesca.

Han sido aceptadas las renunciaciones a ingenieros en prácticas solicitadas por D. Ricardo Rubio Sacristán, D. Juan Botín Polanco, D. Ricardo Aguilera Cappa, D. José Orad de la Torre, D. Francisco Jara Herrera, D. Ramón Compte Galofre y D. Félix Ferrer Guerra.

AYUDANTES

Han sido nombrados: Ayudante mayor, D. Juan Moreno García; id. id. de segunda, D. Francisco Elgarreta; id. id. de tercera, D. Daniel Cagigas

Armenio; ayudante principal, D. Emilio Turón; mayor de tercera, D. Antonio Conde Balín, y de segunda, D. Eduardo Dueñas.

Han sido nombrados en prácticas: D. Joaquín Serrano Tormo, D. Francisco Prefari, D. Enrique Frías Piqueras, D. Calixto González Posada, D. José Luis Fuente Ramón, en Coruña; D. Francisco Escobar Asensio, en Salamanca; D. Carlos Guinovart San Juan, en Oviedo; D. Enrique Temino Achaga, en Burgos, y D. Manuel Gonor de la Torre, en Riegos del Alto Aragón.

Se han aceptado las renunciaciones a sus destinos en prácticas presentadas por D. Luciano Campa Miaja, D. Enrique Aznar Ponte y D. Rogelio Arteal Rizo.

SOBRESTANTES

Han sido trasladados: D. Andrés López Franco, desde Riegos del Alto Aragón a la División Hidráulica del Duero, y D. Enrique Paroly Gómez, desde Toledo a la tercera división de ferrocarriles.

INGENIEROS MILITARES

DESTINO

Se nombra vocal de la Junta Facultativa de Ingenieros, al coronel del segundo regimiento de Zapadores-Minadores, D. Manuel de Roda.

LA CONSTRUCCION EN MADRID

Licencias concedidas por el Ayuntamiento de esta corte para modificar la propiedad urbana

NUEVAS CONSTRUCCIONES

Fincas: Antonio Salvador, sin número, casa;
Letra D, sin número, casa; Doña Urraca, 9, casa;
Letra E, sin número, casa; Francisco Puig, sin nú-

mero, casa; Francisco Calvo, sin número, casa; Jacinto Benavente, 46, casa; Opañel, 14, casa; Primero de Mayo, 3, casa; San Miguel de Aluche, sin número, casa; Solana de Aluche, sin número, casa, y Zaldo, 12, casa.

CEMENTO «DYCKERHOFF».—Especial para construcciones delicadas de hormigón armado. Resistencias a la tracción y compresión, no superadas por ninguno de los cementos actualmente conocidos. Garantizado como el MEJOR de los empleados en España y en el extranjero.

CEMENTO «DANIA».—Acreditadísimo. Calidad que compite con las mejores marcas nacionales.

Dirigirse: **COMPANIA COMERCIAL Wm. H. MULLERCO, S. A.**—Paseo de Recoletos, 10. Apartado núm. 924, MADRID.—Teléfono 22-52 S.

Oficina Técnica de Proyectos y Montajes

Almirante, 5, MADRID.—Teléfono 27-15 M.

Dirigida por los Ingenieros

F. ITURZAETA

O. POLLE

Sección de electricidad.—Instalaciones completas de alumbrado eléctrico. Pararrayos. Telefonía. Grupos electrógenos. Bombas. Centrales eléctricas. Maquinaria eléctrica.

Sección de calefacción.—Instalaciones completas de calefacciones centrales de todos los sistemas, especialmente con grupos de calderas seccionales «Economizador», patente núm. 81.306. Calefacciones individuales. Ventilación. Secadores industriales. Preparación de agua caliente para baños, duchas y lavabos. Lavaderos mecánicos. Saneamiento.

226

ALMACEN DE HIERROS Y FERRETERIA

HIJOS DE MATILDE ORUETA

Carranza, 18

Monteleón, 30 y 32

Madrid

Teléfono 10-51 J.

Casa fundada en 1875

**Grandes existencias en
toda clase de hierros**

ALAMBRERAS DE HIERRO

PARA CONSTRUCCIONES 56

ALAMBRERAS DE HIERRO GALVANIZADO ESPECIALES
PARA CIELORRASOS DE YESO

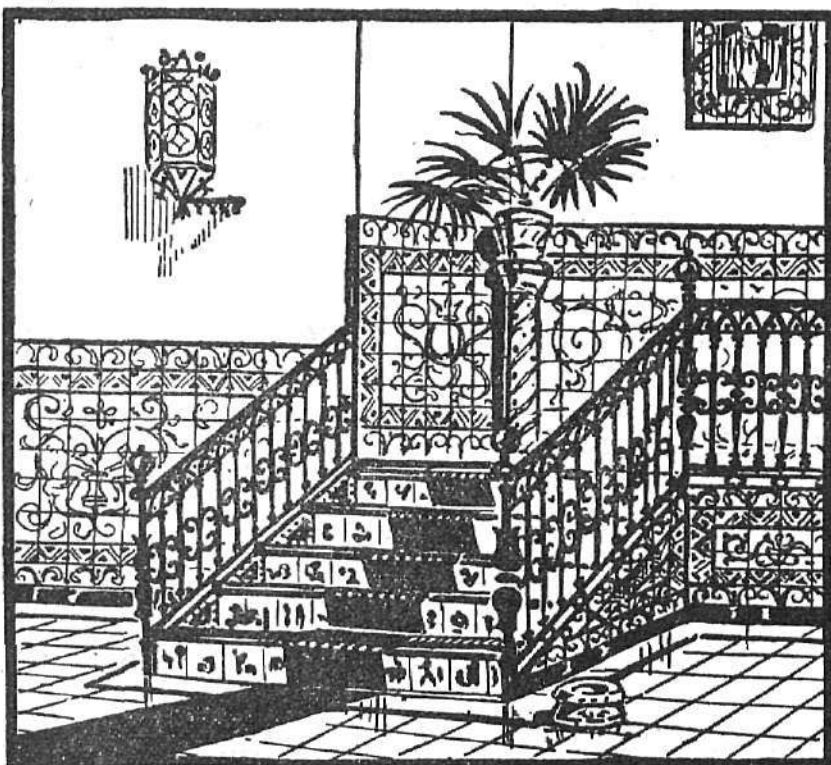
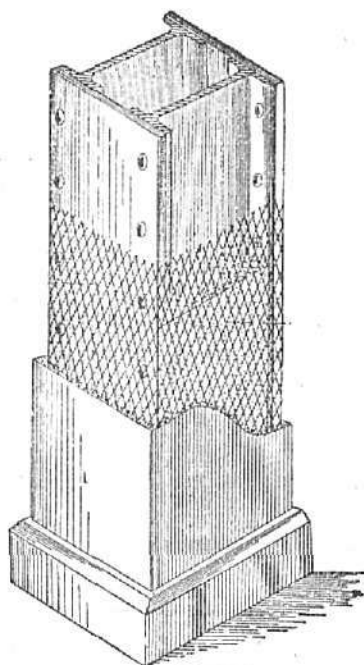
PÍDASE EL FOLLETO ESPECIAL A

FÁBRICAS
RIVIÈRE

FUNDADAS EN 1854

Ronda de San Pedro, 58 || = Casa en MADRID =

= BARCELONA = || Calle del Prado, núm. 4



Herrajes,
Pavimentos,
Azulejos,
Cerámica
artística.

CASA GONZALEZ

antes

Carlos Gonzalez
y Hermano

Casas en MADRID
(Gran Vía 14)
SEVILLA (Tetuan 25)
HUELVA, MÁLAGA,
CÓRDOBA.